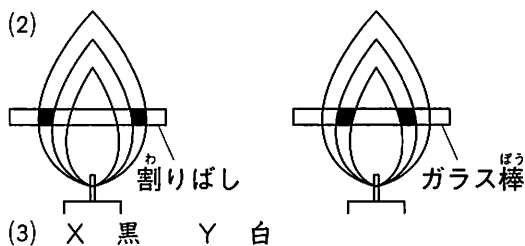


◆解答◆

- ① (1) イ, ウ (2) エ
 (3) B 水素 C 二酸化炭素
 (4) B ウ C ア
 (5) B ア C ウ
- ② (1) B 12(℃) C 6(℃) D 26(℃)
 (2) A 62(%) D 30(%)
- ③ (1) B



◆解説◆

- ① (2) 塩酸にマグネシウム、亜鉛^{あえん}、アルミニウムを加えると、金属がとけて水素が発生しますが、塩酸に銅を加えても銅はとけません。
- ② (2) 地点Aから地点Bまで雲がでずに空気^{きゅうき}が上昇しているため、この間の水蒸気量^{すいじょうきりょう}は変わりません。地点B(12℃)で雲ができたとき、水蒸気量^{はうわ}は飽和水蒸気量(10.7g)に等しくなっています。地点A(20℃)のときの飽和水蒸気量^{しつど}は17.3gなので、湿度は $10.7 \div 17.3 \times 100 = 61.8 \cdots$ より、約62%。地点D(26℃)のときの飽和水蒸気量は24.4gで、雲は地点C(6℃)までできていたので、空気中の水蒸気量は、地点Cでの飽和水蒸気量(7.3g)に等しくなっています。湿度は、 $7.3 \div 24.4 \times 100 = 29.9 \cdots$ より、約30%。
- ③ (1)(2) Aの外炎は空気中の酸素とよくふれ合っており、完全燃焼しているため、温度が最も高くなります。よって、割りばし^わの外炎にある部分がこげます。Bの内炎^{ないえん}は酸素が不足しているため、燃え残った炭素^{つぶ}の粒(すす)があり、ガラス棒の内炎にある部分に炭素の粒がついて黒くなります。また、内炎にある炭素の粒は熱せられるとかがやき、内炎が最も明るくなります。
- (3) Bに入れたガラス管からは黒色の炭素の粒が出てきます。また、Cに入れたガラス管からは、ろうの気体が冷やされてできた、白色のろうの液体や小さな粒になった固体が出てきます。